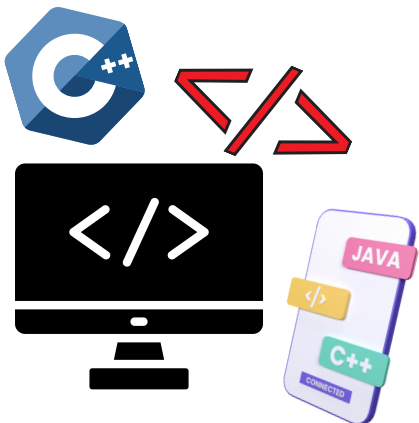




*This summary was prepared
for educational purposes
within the "ROOT TEAM"*





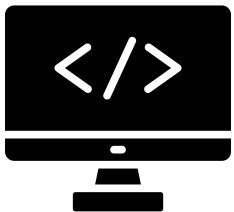
ROOT: WHERE SECURITY BEGINS
رووت: حيث يبدأ الأمن

“لغة برمجة (1)”

هذا الملخص وُضع ليساعدك على فهم المادة ومراجعة أهم الأفكار والملاحظات الأساسية فيها، كما يتضمن أهم النقاط التي يكثر السؤال عنها في الامتحانات.

،ومع ذلك، فهو لا يكفي أبدًا وحده
لأن مادة البرمجة لا تُتقن بالمطالعة فقط، بل تحتاج إلى تطبيق فعلي
وفهم عملي لكل ما ورد في الدوسية

لذلك، يجب تطبيق جميع البرامج الموجودة في الدوسية والتأكد من فهمها فهمًا كاملاً، من حيث الفكرة، التنفيذ، والمنطق المستخدم في الحل.



هذا الملخص أداة قوية للمراجعة وترتيب الأفكار ومعرفة أهم مواضع التركيز،

لكن لا يمكن الاعتماد عليه وحده دون التطبيق العملي، لأن ذلك لا يكفي للتمكن من المادة أو حل الأسئلة البرمجية بشكل صحيح.



• Chapter one :-

يوجد فيها أوامر الإدخال والإخراج

#include <iostream.h> هذا سطر البرنامج

في آخره فضاء تحفيزات مكتبة

الهيكل العام

```
#include <iostream.h>
```

```
main()
```

```
{ cout << "Hello"
```

```
}
```

main() → رئيسي

begin ← {

cout << " " ← أمر الطباعة



التعليمات تكتب instructions هنا.

end ← }

• Chapter two :-

Output statement (cout)

تقوم المخرجات على شاشة الكمبيوتر

① cout << "Hello" → is a string (نص) # أي شيء بين (" ") يسمى string

② cout << 27 → is a value (قيمة)

③ cout << 2+3 → is an expression (تعبير رياضي) عبارة ناتجة على رياضية

④ يمكنك وضع العوامل في أطرافه

ex → cout << "the result" << 5+7

Subject : C++ Programming Summary.

ex:-

① `cout << "3+2"` و output → `3+2 (string) (" ")` # لأنه كان بين (" ")

② `cout << 3+2` و output → `5 (expression)` # لعدم وجود (" ") اصبحت (expression)

يمكننا استخدام `<<` (insertion operator) أكثر من مرة في نفس السطر #

① `cout << "First" << "program"` و output → `First program`

② `cout << "welcome" << " to " << "jordan."` و output → `welcome to jordan.`

ملاحظة # حتى يتم طباعة فراغ بين الكلمات يجب وضع مسافة داخل ال (" ")
و إنشاء كتابة الكود.

`<< endl` or `<< "\n"` → سطر جديد
سطر
جديد

ex1:

`cout << "First" << endl` و output → `First`
`cout << "Second"` و output → `Second`
نفس السطر
`cout << "First" << endl << "Second"` و output → `First`
`Second`

ex2:

`cout << "First sentence. \n"` و output → `First sentence.`

`cout << "Second sentence. \n Third sentence."` و output → `Second sentence`
`Third sentence`

Escape characters :- أحرف الهروب

\n new line :- سطر جديد

\t tab :- تنقل من الـ P إلى الـ P الثانية وكل تاب (8) أحرف وعددهم (15) 0F .

\a Souney :- رسالة تحذيرية

\r return line :- (عودة لـ بداية السطر وكثافة ما بعده بدل المكتوب) نقيسنا لأول الحرف

\b حذف آخر حرف	→ → → → →	لـ \ (\)
	→ → → → →	لـ ' (')
	→ → → → →	لـ " (")
\? إلغاء طباعة ما بعدها	→ → → → →	لـ ? (?)

Ex :-

① `cout << "123\b456"` ; **output** → **456**

② `cout << "123\b456"` ; **output** → **12456**

③ `cout << "A\\|\\|B|?|'c|'"` ; **output** → **A\\|\\B?'c'**

④ `cout << "A\\|\\B|?|?'c|'"` ; **output** → **A\\B??'c'**

⑤ `cout << "A\\|\\ CDE\b10ABCD"` ; **output** → **A.....CD**

↓
فراغ 10

► Subject : C++ Programming Summary.

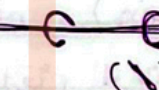
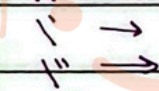
Escape characters :- أحرف الهروب

\n new line :- سطر جديد

\t tab 8 :- تنقل من الـ P إلى الـ P التي يليه وكل تاب (8) أحرف وعددهم (15) ٤٨ .

\a Souney :- رسالة في ذبيرة

\r return line :- (عودة لعداية السطر وكتابة ما بعده بدل المكتوب) نقيدها لأول الحظر

\b حذف آخر حرف		لكي تطبع (\)
		لكي تطبع (\)
		لكي تطبع (\)
\? إلغاء طباعة ما بعده		لكي تطبع (?)

ex :-

① `cout << "123\b456" ;` $\xrightarrow{\text{output}}$ **456**

② `cout << "123\b456" ;` $\xrightarrow{\text{output}}$ **12456**

③ `cout << "A\\B|?|'c\'" ;` $\xrightarrow{\text{output}}$ **A\\B|?'c'**

④ `cout << "A\\B|?|?'c\'" ;` $\xrightarrow{\text{output}}$ **A\\B??'c'**

⑤ `cout << "A\H CDE\b10ABCD" ;` $\xrightarrow{\text{output}}$ **A.....CD**

↓ فراغ بمقدار ٨

Subject : C++ Programming Summary.

قواعد اختيار اسم المتغير

أولاً الشروط :-

- ① ان لا تكون كلمة محجوزة قبل (main)
- ② ان لا تبدأ برقم (يجب بحرف) او (شرطة سفلية -)
- ③ ان لا تحتوي على رموز او فراغات
- ④ لا يمكن استخدام الأحرف الخاصة قبل (\$ % * &)

ملاحظات

- لأن لغة C++ حساسة لحالة الأحرف يجوز كتابة متغير (Main) لأن اطل حرف كبير
- بعد الحرف الاول يمكن ان تتكون المتغيرات من احرف او ارقام او شرطات سفلية.

Data type.

short	→	2 byte	أقل من رينج ال int قليلاً
int	→	2 byte	من (-32.768) الى (32.767)
long	→	4 byte	أعلى من رينج ال int
unsigned int	→	4 byte	للأعداد الموجبة
char	→	1 byte	تستخدم لتعريف متغير ياتي رمز او حرف او رقم
bool	→	1 byte	الحلقات المنطقية (F, T)
float	→	4 byte	للأعداد الحقيقية (مع اعشار)

ملاحظات :- أيضاً للأعداد الحقيقية ولكن الرينج الضعيف 8 byte double

- ① اضافة كلمة const عنه تعريف متغير هذا لجعل المتغير ثابت على قيمة واحدة لا يمكن تعديلها
وإذا غيرنا قيمته او ديفنا قيمة جديدة يعطي Error
- ② داخل (' ') single لا تستطيع وضع إلا حرفين او رقمين بعد ذلك نعطينا Error
ولا يظهر إلا اول رقم اذا كنا قد كتبنا اكثر من واحد. عنه تعريف المتغير ب char

هو نظام عالمي يعطي لكل حرف رقم، او رمز (رقم تعريف خاص به) يفهمه الكمبيوتر.

A → 65	a → 97	0 → 48
B → 66	b → 98	1 → 49
C → 67	c → 99	2 → 50
⋮	⋮	⋮
Z → 90	z → 122	9 → 57
(الأحرف الكبيرة)	(الأحرف الصغيرة)	(الأرقام)

space → 32

ملاحظة :- اذا سجلنا بعد char رقم قبل (97) فنوف
يطبع حرف (9) لأن نوع المتغير char اذا وضعنا
ال (97) سين ('') يطبع فقط اول رقم وهو 9.

Ex:-

① char x = 97; output → 9
cout << x;

② char x = '97'; output → 97
cout << x;

③ char x = "97"; output → Error
cout << x;

ملاحظة :- اي شيء بين ("") فهو (String)

الكلمات المحجوزة

const double float int short struct ~~unsigneel~~ unsigned
break continue else for long signed switch void
case default char do if return static which
while

لا يمكن استخراهم كأسم متغير

Operations : العمليات

ملاحظة :- العلاقة (%) مع الأرقام الصحيحة

ونظري Error إذا كان نوع المتغيرات Float

① Mathematical $\Rightarrow$ $()$, $*$ / , $+$ - , $\%$
 ↓ ↓ ↓ ↓
 الأقواس ضرب وقسمة جمع وطرح باقي القسمة

② Relational : العلاقة $\Rightarrow$ $>$, $<$, $==$, $>=$, $<=$, $!=$
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 greater than less than equal greater than or equal less than or equal not equal

③ Logical : المنطقية $\Rightarrow$ $\&\&$, $\|\|$, $!$
 ↓ ↓ ↓
 and or not

cin : character input
 هو اختيار الى
 وهو الكائن المسئول عن استقبال
 البيانات من المستخدم عبر لوحة المفاتيح

ex:- (47 / 2.0) Float

- A. 23.5 B. 23
 C. 24 D. Error

هذه الإجابة لأن المتغير المتاح لاستقبال الأرقام
 اعلم صيغة

ex:- (47 / 2)

ملاحظة :-

- A. 23.5 B. 23

int على int يعطي قيمة

- C. 24 D. Error

Float وليس

هذه الإجابة لأن جميع على جميع لا يعطي
 إلا جميع

وينطبق هذا أيضًا على mod. (%)

Special characters :- الرموز الخاصة

- 1] Double slash (//) كتابية ملاحظة (comment) أي نص تكتبه بعد هذا الرمز يتجاهله البرنامج ولا ينفذه ، ويستخدم لشرح الكود .
- 2] Pound sign (#) يستخدم غالباً في بداية البرنامج لاستدعاء المكتبات مثل `#include <iostream.h>`
- 3] Angle brackets (<>) تستخدم لإحاطة أسماء المكتبات القياسية تمهينها في البرامج
- 4] Parentheses (()) تستخدم مع الدوال (Functions) مثل `main()` أو لترتيب العمليات الحسابية (د)
- 5] Braces ({}) تستخدم للحدود بداية ونهاية بلوك معين من الكود .
- 6] Quotation marks (" ") نضع بينها أي نص نريد طباعته كما هو string
- 7] Semicolon (;) بمثابة النقطة في نهاية الجملة ، لإنهاء أي أمر وبعدها يظهر خطأ

Assignment operators :- معاملات التعيين المختصرة

فكرتها هي اختصار الكود بدلاً من تكرار اسم المتغير مرتين

الرمز	العملية	ما الذي نفعله فعلياً ؟
-------	---------	------------------------

=	التعيين العادي	يعطي المتغير قيمة جديدة مباشرة
+=	الجمع ثم التعيين	نجمع القيمة الجديدة على القيمة القديمة ونخزنها
-=	الطرح ثم التعيين	نطرح القيمة الجديدة من القيمة القديمة ونخزنها
*=	الضرب ثم التعيين	نضرب القيمة الجديدة في القيمة القديمة ونخزنها
/=	القسمة ثم التعيين	نقسم القيمة القديمة على القيمة الجديدة ثم نخزن
%=	باقي القسمة ثم التعيين	ياخذ باقي القسمة للقديمة على الجديدة ونخزنها

Subject : C++ Programming Summary.

Ex:- $x = 7$ اذا كانت فيه # C++ Comments (التعليقات)

هو زعم يكتبه المبرمج داخل الكود لشرح فكرة معينة

$x = x + 3 \rightarrow 7 + 3 = 10$ وينجأه الـ (compiler) تماماً عند التشغيل .

$x += 3 \rightarrow 7 + 3 = 10$

$x -= 3 \rightarrow 7 - 3 = 4$ (11) يستخدم لكتابة ملاحظة في سطر واحد فقط

$x *= 3 \rightarrow 7 * 3 = 21$

$x /= 3 \rightarrow 7 / 3 = 2$ (1*) يستخدم اذا كانت الملاحظة طويلة

$x \% = 3 \rightarrow 7 \% 3 = 1$ وتربط كتابتها في عدة اسطر .

Postfix, Prefix increment and decrement.

Increment الزيادة (++)

decrement النقصان (--)

قبلية Pre

لاحقة Post

$++x$

$x++$

قبلية Pre

لاحقة Post

$--x$

$x--$

Post (اللاحقة) يقصد بها (استخدم اولاً ثم زد) حيث يستخدم قيمة المتغير الحالية كما هي في العملية

وبعد ان يزعم من السطر تماماً ليقوم بزيادة المتغير واحد في الذاكرة

Pre (القبلية) يقصد بها (زد اولاً ثم استخدم) حيث ليقوم البرنامج بزيادة قيمة المتغير بواحد

فوراً ، وبهذا يستخدم القيمة الجديدة في العملية الحسابية او الطباعة .

في بعض الحالات لا تفرق اذا استخدمنا Pre او Post مثل :-

Ex:- `int x = 5;`

Output

`++x;`

6

`cout << x;`

Ex:- `int x = 5;`

Output

`x++;`

6

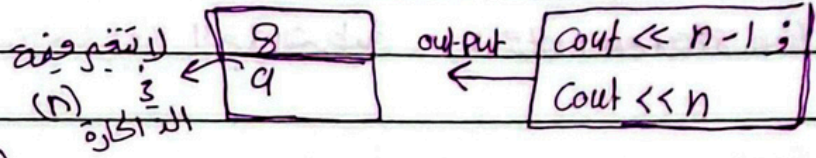
`cout << x;`

الأولويات

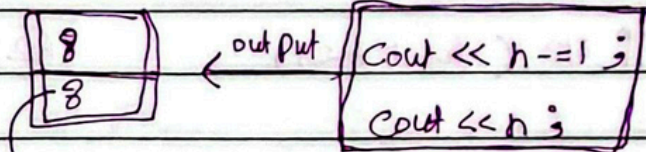
ملاحظة -8

لو كانت $n=9$ وكان الكود

① الأقواس



② Pre $(++x)$, $(--x)$



③ المنزلة، النسبة، باقي القسمة

تغيرت قيمة (n) في الذاكرة لوجود (=)

④ الجمع والطرح

⑤ علاقات المقارنة $<$, $>$, $<=$, $>=$

⑥ علاقات التساوي وعدم التساوي $=$, $!=$

$(x++)$ الأقواس لا تعطي

للعبارة أولوية فتتخذ بعد انتهاء العملية الحسابية على جميع الجهات.

⑦ Not

⑧ And

⑨ OR

⑩ علاقات الأسناد $*=$, $/=$, $\%=$, $+=$, $-=$

⑪ Post $(x++)$, $(x--)$

ملاحظة -8

- ① (8) نستخدم عندما نريد التحقق من الشرط حتى وإن كان الأول خاطئ.
- ② (88) نستخدم لتقليل العبء بحيث إذا الشرط الأول خطأ لا نقوم بفحص الشرط الثاني.

► Subject : C++ Programming Summary

Chapter three 8-

Selection Statement : العمل الشرطية

① if (الشرط البسيط)

② if/else (الاختيار الثنائي)

* تستخدم لتنفيذ كود معين فقط اذا كان الشرط صحيحاً

* تستخدم للاختيار بين طريقتين , تنفيذ كود اذا كان الشرط صحيحاً وكود آخر مختلف اذا كان الشرط خاطئاً.

```
ex: int degree;  
cin >> degree;  
if (degree >= 0)  
{  
    cout << "Positive";  
}
```

```
ex: int x;  
cin >> x;  
if (x / 2 == 0)  
    cout << "even";  
else  
    cout << "odd";
```

③ if/else if (تعدد الشروط)

* تستخدم عندما يكون لديك أكثر من احتمال او شروط متتالية.

```
ex: int mark;  
cin >> mark;  
if (mark >= 84) cout << 'A';  
else if (mark >= 76) cout << 'B';  
else if (mark >= 60) cout << 'D';  
else cout << 'F';
```

تكون بيوت (if)

Subject :

C++ Programming Summary

ملاحظات مهمة -8-

① إذا كان في جملتين تابعتان للـ (if) يجب وضع باريك (اقواس).

② إذا وضعنا فاصلة متقطعة بعد جملة (if) تعني ان الشرط انتهى وما بعدها غير تابع لها.

③ (else if) يمكن تكرارها على حسب عدد الشروط

EX:- int x و

cout << "Enter the value of x : " و

cin >> x و

if (x > 0)

{

cout << "x = " << x << endl و

cout << "x is positive" و

}

else if (x < 0)

{

cout << "x = " << x << endl و

cout << "x is negative" و

{

cout << "Hello" و

else

cout << "x is 0" و

{

④ الفرق بين (=) و (==)

↓
للمقارنة↓
تستخدم
للمهمة

int x = 0 و

if (x = 2) و

cout << "yes" و

output →

yes

int x = 0 و

if (x == 2) و

cout << "yes" و

output →

لا يطبع لأنها
على مقارنة

هذه تعد خارج الشرطين

لذلك يعطي Error

EX :- int x و

cin >> x و

if (x > 0) و

cout << "Hello" و



Hello

تطبع في كل الحالات

لأننا وضعنا بعد

الشرط (و)

S

I

G

M

A

N

O

T

E

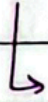
B

O

O

K

The Switch Statement :-



هذه طريقة انتقائية لتنفيذ كود معين بين خيارات كثيرة .

- ① المتغير الذي يحدد فوضه (مثل رقم لون نوع الفاكهه) :- Switch
- ② القيمة التي يتم مقارنتها فيها (اذا المتغيروا افعل كذا) :- Case
- ③ توقف التنفيذ ونشيطي برى ال Switch :- Break
- ④ الكلمة البديلة التي يتم تنفيذها في حال ولا Case اشغل :- Default

الصورة العامة للكود

Switch (expression)

{

اذا كان ال Case 1 غلط فالبرنامج → في break ; (statment) : Case 1
 ينفذ باقي بعدها Case 2 ، واذا كان ايضا في break ; (statment) : Case 2
 Case 2 غلط ينفذ default

default : (statment) في

}

يجب وضع ال ({ })

الانتباه الى ال (break) لانها تتحكم في ماذا يطبع وفي فتره من Switch
 مثال :-

EX2 :- Switch (x = 5)

{

Case 5 : cout << "ok" ;

Case 4 : cout << "bye" ; break ;

}

the output → okbye

EX1 :- Switch (x = 5)

{

Case 5 : cout << "ok" ; break ;

Case 4 : cout << "bye" ; break ;

}

the output → ok

ظهرت ok فقط لاننا وضعنا break نهاية ال case .
 ظهرت okbye لاننا لم نضع break في Case 1

Subject : C++ Programming Summary

Ex 3:-

Switch (2)

{

case 0 : cout << "welcome" ; break ;

case 1 : cout << "ok" ; break ;

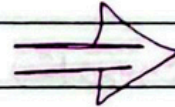
case 2 : // cout << "Good bye" ; break

default : cout << "Try again" ;

}

the output

Try again



ولم يتبع statement لذلك انتقلنا

الى default

Ex 4:-

Switch (10)

{

case 10 : cout << "Hello" << endl << "C++" ; break ;

case 20 : cout << "ok" ; break ;

default : cout << "Goodbye" ;

}

output

Hello
C++



Ex 5:-

Switch (20)

{

case 10 : cout << "Hello" ; break ;

cout << "Ahmed" ;

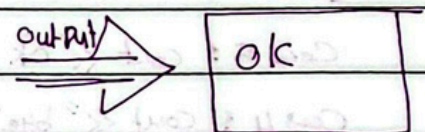
case 20 : cout << "ok" ; break ;

default : cout << "Goodbye" ;

}

output

ok



لم يتبع جملة هذه
الجملة لأنها انتهت

بعد جملة مقبولة

ال (else) دائماً تكون تابعة لـ (if) لأقرب لها . مثل

```
if (x > 5)
    if (x < 25)
        cout << x;
    else
        cout << "error";
```

هذه تكون تابعة لـ if الأقرب

إذا كان ال case صحيح لكن لا يوجد بعده break فإنه ينفذ ما بعده أيضاً .

ex:- Switch (x=5)

```
{
```

```
    case 4: cout << "bye";
```

```
    case 5:
```

```
    case 6: cout << "Hello"; break;
```

```
}
```



Hello.

Chapter Four:-

الحلقات التكرارية - Loops :-

تعد من أهم الأدوات في لغة C++ وموظيفتها ببساطة هي تنفيذ كود معين بعدد من المرات دون الحاجة لتكرار كتابته .

الحلقة (for) لتكرار المحدود (1)

تستخدمها عندما نعرف عدد المرات بالضبط لكننا نفرض الشرط الذي يجب ان يتوقف عنه التكرار .

$$\text{for} (\text{int } i = x \text{ ; } i \leq y \text{ ; } i++)$$

الحلقة (while) للتكرار المشروط (2)

تستخدمها عندما لا نعرف عدد المرات بالضبط لكننا نفرض الشرط الذي يجب ان يتوقف عنه التكرار .

while (condition)

* طريقة عمل ال (for)

* ما نكتب الكود المراد تنفيذه ؟

في البداية نذهب الى المتغير بعدد
 الى الشرط اذا تحقق الشرط ينتقل

؟

الى العملية الحسابية وهو زيادة او

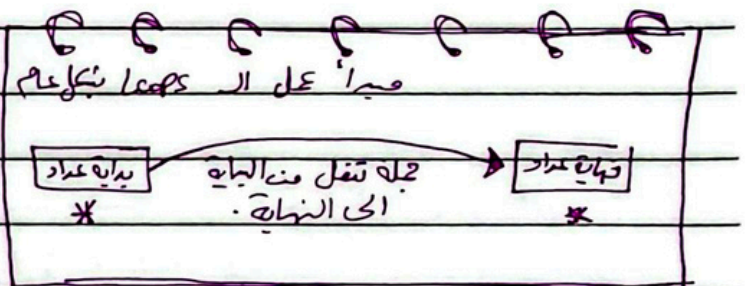
ملاحظة : يتم فحص الشرط قبل دخول

لقصات .

اللعبة فاذا كان الشرط خاطئ من البداية

لن يتم تنفيذ الكود ولا المرة واحدة .

الحلقة (do-while) للتنفيذ أولاً (3)



do

* الكود المراد تنفيذه

while (condition) ؟

Subject : C++ Programming Summary.

ex:- include <iostream.h>

main()

{

int i=1;

while (i<=10)

{

cout<<i<<endl;

i++;

}

}

the output →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

في هذا البرنامج نكتب

قيمة (i) في الذاكرة

(11)

ex2:-

int x=0;

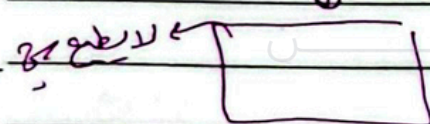
while (x!=0)

{

cout<<"Hello" &

}

↓ output



ex3:-

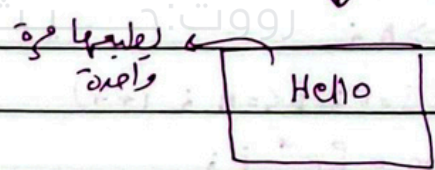
int x=0;

do {

cout<<"Hello" &

} while (x!=0);

↓ output



ex:-

int x, sum=0;

do {

cout<<"Enter Value: " &

cin>>x;

sum+=x;

} while (x!=0);

cout<<"The total is: " &< sum &

← قيم المتغيرات به خطها للتعريف و يتكون البرنامج عند ادخال قيمة (0).

output →

1

3

4

5

0

The total is: 13

Subject : C++ Programming Summary

في طبعة (4.5) اذا عرفنا المتغير (i) مثلاً داخل الـ (For) وبعدها استخدمنا
منعامل معه شكل طبيعي ويعمل البرنامج بنسباً في طبعة (5.5) وعرفنا (i)
داخل الـ (For) فلا يمكننا استخدامه إلا اذا عرفناه مرة أخرى.
* لذلك ننصح بتعريف الـ (i) خارج الـ (For) تجنباً للمشاكل *

اذا عرفنا الـ (i) خارج الـ (For) وكانت (i=0) فيمكننا وضع قيمة
جديدة للـ (i) داخل الـ (For) فإنها لا تؤثر إلا اذا كانت (const i) ثابتة.

في حال كنا نريد طباعة كل وضروب الأرقام من 1-5 نضع الـ cout داخل البوك
بدون الـ *! 5 مثل 8-

```
#include <iostream.h>
```

```
main() {
```

```
int i, n, fac=1;
```

```
cin >> n;
```

```
for (i=1; i<=n; i++)
```

```
fac = fac * i;
```

```
cout << n << " ! = " << fac;
```

```
}
```


Set with :-

تعتبر الاداة (Set) اختصارا لـ (set width) من الادوات المهمة في لغة C++ لتنسيق المخرجات وهي تستخدم لتقديم الحد الأدنى للعرض (عدد الخانات) الذي سيستغله النص او الرقم التالي في شارة المخرجات .

#include <iomanip.h>

يجب عليك تضمين المكتبة الخاصة بالتنسيق

ex1:-

#include <iostream.h>

#include <iomanip.h>

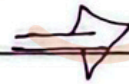
main()

{

for (int i=0 ; i<=4 ; i++)

cout << "Hello " << setw(i) << "C++\n"

{



Hello C++

Hello C++

Hello C++

Hello C++

Hello C++

ex2:-

#include <iostream.h>

#include <iomanip.h>

main()

{

int x;

for (x=3 ; x>=0 ; x--)

cout << setw(x) << "C++\n"

{



C++

C++

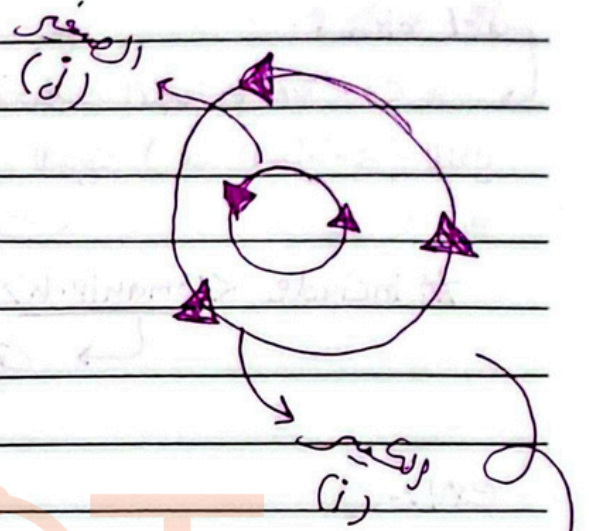
C++

The Nested loop.

تتكون العملية من حلقتين أو أكثر

• الحلقة الخارجية : تبدأ أولاً وتتكرر في عدد المرات التي سيعاد فيها تشغيل الحلقة الداخلية بالكامل.

• الحلقة الداخلية : تكمل جميع دوراتها في كل مرة تتحرك فيها الحلقة الخارجية خطوة واحدة فقط.



كل لفّة للكبير الصغير بخلصة كامل.

Ex:-

#include <iostream.h>

main()

{

for(int i=1 و i<=3 و i++)

{

for(int j=1 و j<=5 و j++)

cout << j و

cout << endl و

}

}



1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

يرجى حل جميع التمارين الموجودة في سلاية رقم (45).

Jump Statement (the break and the continue)

1. The break Statement (الخروج النهائي) EX:-

تستخدم لإنهاء الحلقة التكرارية (loop) أو جملة ال (Switch) فوراً .

تقوم بكسر الحلقة والخروج منها تماماً .
وبعدها ينتقل البرنامج لتتضمن أول سطر
بعد نهاية قوس الحلقة .
باختصار : هي بمثابة زر "إيقاف الطوارئ"

```
#include <iostream.h>
main()
{
    for(int i=10; i>=0; i--)
    {
        if(i==6)
        {
            break;
        }
        cout << i;
    }
}
```

↓ The output

1 2 3 4 5

2. The continue Statement (تجاوز الدورة الحالية) EX:-

تستخدم لتخطي الجزء المتبقي من الكود في "الدورة الحالية" فقط .

تتجاهل الأوامر التي تأتي بعدها داخل
الحلقة وتنتقل مباشرة إلى بداية الدورة التالية
باختصار : هي بمثابة زر "تخطي" (Skip)
لهذه المرة فقط مع الاستمرار في التكرار

```
#include <iostream.h>
main()
{
    for(int i=10; i>=0; i--)
    {
        if(i==4)
        {
            continue;
        }
        cout << i;
    }
}
```

The output

10 9 8 7 6 5 3 2 1

Scoping

① Local Scope :- النطاق المحلي ex:-

هو المتغير الذي يتم تعريفه داخل أقواس () أو في (loop) مثل

- ينتهي بمجرد الخروج من الأقواس التي احتضنته
- لا يمكن استخدامه خارج هذه الأقواس أبداً .

② Global Scope :- النطاق العام

هو المتغير الذي يتم تعريفه خارج جميع الدوال (وعادة في أعلى الملف)

- يبقى طوال فترة تشغيل البرنامج
- يمكن لأي دالة في الملف الوصول إليه وتعديله .

③ Block Scope :- نطاق الأقواس

أي زوج من الأقواس { } يخلق نطاقاً خاصاً به

- إذا عرفت متغير داخل For loop كالمتغير

(-- for(int i=0; i<10; i++) فإن المتغير i داخل

هذا ال (loop) فقط .

► Subject : C++ Programming Summary.

ex1:-

```
#include <iostream.h>
```

```
int main()
```

```
int x=0;
```

```
{
```

```
cout << x;
```

```
}
```

```
int x=1;
```

```
}
```

```
}
```

the output

0

ex 2:-

```
#include <iostream.h>
```

```
int main()
```

```
int x=1;
```

```
{
```

```
cout << x;
```

```
}
```

```
int x=0;
```

```
{ int y=10;
```

```
cout << x;
```

```
}
```

```
}
```

```
cout << y;
```

```
}
```

output

1

output

1

output

Error